© 2026 taghiwaves

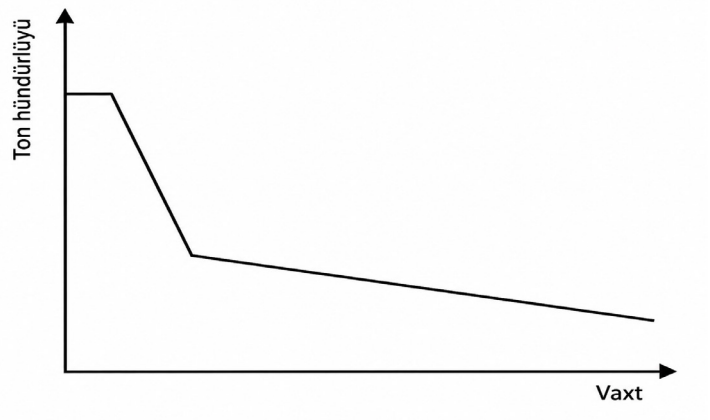
Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

1.4 Sintezatordan gələn zərb səsləri

Dolğun zərb səsləri bir çox müasir musiqi üslublarının istehsalında əsas şərtdir. Bu fəsildə mən sizə göstərəcəyəm ki, peşəkar bir zərb dəsti (drumkit) mütləq kommersiya kitabxanasından gəlməli deyil, həm də tamamilə özünüz tərəfindən yaradıla bilər. Növbəti səhifələrin məzmunu haqqında akustik bir ön təəssüratı sizə Səs nümunəsi 1 verir. Burada eşidilən bütün zərb səsləri — yəni Bassdrum, Snare, Handclap və Hihat — sıfırdan bir sintezatorla yaradılmış və müxtəlif effektlərlə işlənmişdir. Bu zaman müstəsna olaraq Steinberg Cubase DAW proqram təminatının səs yaradıcılarından və istehsal alətlərindən istifadə edilmişdir.

Bir bas barabanın (Bassdrum) sintez edilməsi

İlk olaraq mən sizə Səs nümunəsi 2-də təkrarən solo şəkildə eşidilən zərb dəstinin bas baraban səsini necə istehsal edildiyini göstərmək istəyirəm. Səsin əsası Prologue sintezatorundan gələn sadə bir üçbucaq dalğa formasıdır. Səsin təzyiqli səs xüsusiyyəti üçün həlledici məqam aşağıya doğru düşən bir ton hündürlüyü gedişatıdır. Bas barabanın ton hündürlüyü yüksək səviyyədə başlayır, bir neçə millisaniyə orada qalır və sonra sürətlə aşağı düşür. Ton hündürlüyü bas diapazonuna çatan kimi düşmə sürəti nəzərəçarpacaq dərəcədə azalır (Şəkil 6).



Şəkil 6: Zərbəli bir Dancekick-in tipik ton hündürlüyü gedişatı.

Belə mürəkkəb bir ton hündürlüyü gedişatını sadə bir sintezator zərfi (envelope) ilə reallaşdırmaq mümkün olmadığı üçün, mən bunun əvəzinə piki (pitch) Cubase proqramının avtomatlaşdırma funksiyasının köməyi ilə proqramlaşdırdım. Bas barabanın titrəməyə başlama mərhələsindəki perkusiv bir çırtıltı səsi, qısa bir zərf tərəfindən modulyasiya edilən Prologue filtri ilə yaradılmışdır. Daha sonra bas barabanın tezlik mənzərəsi ekvalayzerlə formaya salınmışdır. Zərb səsinin bu ilk versiyasını Səs nümunəsi 3-də eşitmək olar.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

1.) Ossilyatoru aktivləşdirin: Birinci ossilyatorun səs ucalığını artırın.
2.) Dalğa formasını seçin: Üçbucaq dalğa yaratmaq üçün Triangle seçin.
3.) Fazanın vəziyyəti: Ossilyatorun Phase seçimini aktivləşdirin ki, not çalınarkən dalğa formasının dövrü hər zaman yenidən başlasın və beləliklə hər bir bas baraban vuruşu eyni səslənsin.
4.) Səs ucalığı zərfi: Bas barabanın səs ucalığı gedişatı daha sonrakı emal mərhələsində formalaşdırılacağı üçün, səs bu nöqtədə davamlı bir Sustain (saxlama) mərhələsinə malik olmalıdır.
5.) Filtri konfiqurasiya edin: 24 dB-lik aşağı tezlikli keçid (Lowpass) rejimində filtr dalğa formasının üst tonlarını kəsir.
6.) Cutoff: Filtri Cutoff tənzimləyicisi vasitəsilə o dərəcədə bağlayın ki, oradan yalnız aşağı tezlikli siqnal hissəsi keçsin (təxminən 3500 Hz).
7.) Filtr zərfi: Filtr kəsiminin (cutoff) modulyasiyası üçün Decay mərhələsi təxminən 36 millisaniyəlik bir uzunluğa təyin edilmiş ikinci zərf xidmət edir.
8.) Punch ayarı: Decay mərhələsinə çatmazdan əvvəl maksimal dəyəri bir anlıq saxlamaq üçün ikinci zərfin Punch seçimini aktivləşdirin.
9.) Filtr modulyasiyasını qurmaq: İkinci zərf üçün modulyasiya hədəfi olaraq Cutoff parametrini seçin və maksimal modulyasiya intensivliyini təyin edin.
10.) Avtomatlaşdırmanı göstərmək: Sintezator treki üçün bir avtomatlaşdırma treki (automation track) açın.
11.) Ton hündürlüyü parametrini göstərmək: Birinci Prologue ossilyatorunun ton hündürlüyünü göstərmək üçün bu, avtomatlaşdırma trekinin menyusunda seçilməlidir. "Daha çox..." menyu bəndinə kliklədikdən sonra həmin parametr açılan siyahıda Prologue/Pitch/Coarse bölməsində tapıla bilər.
12.) Avtomatlaşdırma əyrisini çəkmək: Səciyyəvi xətti aşağı düşən bir əyri formasına salın. Yeni tutacaq nöqtələrini müvafiq yerə klikləməklə yaratmaq olar.
13.) Ekvalayzer: İnstrument trekinin Insert yolunda olan StudioEQ vasitəsilə əsas sonrakı emaldan əvvəl tezlik mənzərəsinin kobud formasını hazırlamaq olar. 1-ci və 2-ci EQ zolaqları təxminən 60 və ya 120 Hers tezliyində bas diapazonunu vurğulayır. 3-cü zolaqla bas barabanın əsasən 200 və 400 Hers arasında olan və səsi çox vaxt bir qədər təzyiqsiz göstərən rezonans tezliyi azaldılır. Yüksək tezlikli siqnal hissəsinin (4-cü zolaq) artırılması ilə bas barabanın zərbəsi (kick) və beləliklə səsin mövcudluğu ön plana çıxarıla bilər.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Bassdrum-ın sonrakı emalı

Xam bas drum daha sonra effektlərlə işlənilməyə davam etdirildi. Bu zaman sintezatorun siqnalı, ekvalayzer forması ilə birlikdə, əvvəlcə Cubase-in Audio-Mixdown funksiyasının köməyi ilə audio nümunəyə (audiosample) çevrildi. Daha sonra bu, müxtəlif emallar vasitəsilə iki fərqli səs komponentinə formalaşdırılmaq üçün iki trekə yerləşdirildi. Səsin birinci surətindən yekun bas baraban üçün aşağı tezlikli bir təməl modelləşdirildi. İkinci siqnal hissəsi isə bas barabana öz vuruş gücünü (punch) və eşidilmə qabiliyyətini qazandıran kəskin bir Attack səsini təmsil edir. Sonuncu komponenti solo şəkildə Səs nümunəsi 4-də eşitmək olar. sonrakı emalı
Xam bas baraban daha sonra effektlərlə işlənilməyə davam etdirildi. Bu zaman sintezatorun siqnalı, ekvalayzer forması ilə birlikdə, əvvəlcə Cubase-in Audio-Mixdown funksiyasının köməyi ilə audio nümunəyə (audiosample) çevrildi. Daha sonra bu, müxtəlif emallar vasitəsilə iki fərqli səs komponentinə formalaşdırılmaq üçün iki trekə yerləşdirildi. Səsin birinci surətindən yekun bas baraban üçün aşağı tezlikli bir təməl modelləşdirildi. İkinci siqnal hissəsi isə bas barabana öz vuruş gücünü (punch) və eşidilmə qabiliyyətini qazandıran kəskin bir Attack səsini təmsil edir. Sonuncu komponenti solo şəkildə Səs nümunəsi 4-də eşitmək olar.

1.) Sample uzunluğu: İlk növbədə hər iki siqnal hissəsinin nümunələri uzunluqlarına görə qısaldılmalıdır. Nümunənin birinci surəti daha uzun bir sönməyə malik olmalı olduğu halda, ikinci nümunə sağ küncdən başlayaraq o dərəcədə qısaldılır ki, yalnız qısa bir çırtıltı qalsın.
2.) Keçidlərin yaradılması: Audio hadisələrin sağ üst küncündən kiçik mavi oxu sola çəkin ki, səs sönümü (Fade Out) yaradılsın. Aşağı tezlikli səs hissəsi üçün bu sönüm səs müddətinin yarısından sonra başlamalıdır. Attack səsi isə əksinə, bütün nümunə boyunca uzanan bir sönümə malik olmalıdır.
3.) Keçidlərin formasını təyin etmək: Bir audio hadisə işarələndikdə, onun keçidləri Audio menyusundan çağırılan Fade-Editor vasitəsilə ətraflı şəkildə emal edilə bilər. Bas barabanın aşağı tezlikli səs hissəsi üçün səs ucalığının əvvəlcə yavaşca düşdüyü bir keçid forması seçmək tövsiyə olunur. Attack səsində isə səs ucalığı əyrisi əksinə, xətti (linear) olmalıdır.
4.) Təhrifedici (Distortion): Trekin bir Insert yuvasına yüklənən Cubase-in öz Distortion effektindən istifadə etməklə Attack səsinə əlavə üst tonlar qazandırıla bilər.
5.) Ekvalayzer: Təhrifdən sonra Attack səsi bir ekvalayzerdən keçir ki, bu da siqnalın bas hissəsini kəsir və yüksək tezlikli hissəni bir qədər vurğulayır.

Snare səsinin komponentləri

Səs nümunəsi 5-də zərb dəstinin qalan hissəsindən təcrid olunmuş şəkildə eşidə biləcəyiniz Snaredrum səsi iki səsdən ibarətdir. Birinci səs hissəsi akustik alətlə müqayisədə Snare-in tonal komponentini, yəni gövdənin (kazanın) səsini təmsil edir. Bu səs sintezatorla bas barabanla eyni şəkildə yaradılmışdır. Lakin əsas fərqi səsin ton hündürlüyü təşkil edir. Belə ki, Snare-in pitch əyrisi Səs nümunəsi 6-nın aydınlaşdırdığı kimi, bir qədər daha yüksək tezlik diapazonunda yerləşir. Səs nümunəsi 7-də eşidilən ikinci səs hissəsi isə bir Snare yayının xışıltısına uyğun gəlir. Bu səs komponentini Prologue-un daxilində olan küy generatoru (noise generator) vasitəsilə istehsal etmək olar. Bir çox sintezatorlar küyü, adətən səs yaradıcısının ossilyator bölməsində tapılan küy generatoru vasitəsilə yarada bilir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.
© 2026 taghiwaves

Snare-in sonrakı emalı

Snare-in tonal hissəsi, eləcə də küy hissəsi Mixdown vasitəsilə audio fayllara çevrilib Cubase-də iki audio trekə yerləşdirildikdən sonra, siqnallar çoxsaylı emallara məruz qaldı. Bu zaman əsas məqsəd hər iki səs hissəsini əvvəlcə səs ucalığı gedişatına görə formalaşdırmaq, sonra isə filtrlərin köməyi ilə işləmək idi.

1.) Samplenın kəsilməsi: Hər iki səs hissəsinin audio hadisələrini təxminən 210 millisaniyəlik uzunluğa qədər qısaldın.
2.) Fade Out-lar: Audio hadisə sönümlərinin (Fade Out) köməyi ilə hər iki Snare komponentinin sönmə prosesini formalaşdırmaq olar. Keçid yaratmaq üçün audio hadisənin sağ küncündəki mavi oxu nümunənin sol sonuna az qalmış hissəyə qədər çəkin.
3.) Keçidlərin formasını uyğunlaşdırmaq: Fade Out-ların dəqiq gedişatını tənzimləmək üçün Fade redaktorlarını açın. Tonal səs hissəsi üçün keçid əyrisi elə olmalıdır ki, səs ucalığı sönüm başlayan kimi əvvəlcə sürətlə, sonra isə getdikcə daha yavaş azalsın. Küy üçün Fade Out əyrisi isə əksinə, əvvəlcə hamar, audio hadisənin sonuna doğru isə getdikcə daha dik olmalıdır.
4.) Filtr: Trekin bir Insert yoluna yüklənən Tonic filtr effektinin köməyi ilə küyün tezlik spektri kəsilməlidir. Bunun üçün əvvəlcə filtr üçün zolaqlı keçid (BP) rejimini seçin və tezlik tənzimləyicisi ilə siqnalın təxminən 11 kilohersdə yerləşən fısıltılı tezlik diapazonuna fokuslanın. Drive tənzimləyicisi vasitəsilə səs yüngülcə təhrif edilə bilər ki, bu da ona səs həcmi qazandırır.
5.) Ekvalayzer: Hər iki səs hissəsinin cəmlənmiş siqnalı Cubase-in StudioEQ aləti ilə formaya salınır. Bu zaman bas diapazonu bir tərəfdən aşağı sonluqda bir Lowcut filtri (Zolaq 1) ilə təmizlənir, digər tərəfdən isə təxminən 200 Hersdə (Zolaq 2) güclü şəkildə vurğulanır. Bas barabanda olduğu kimi, səsin 300 və 400 Hers arasındakı bir qədər bulanıq tezlik diapazonunu (Zolaq 3) azaltmaq tövsiyə olunur. Təxminən 4000 Hers diapazonunda (Zolaq 4) yüngül bir vurğulama ilə Snare səsi daha qabarıq (prezens) olur.

Bir əl çalma (Handclap) səsinin yaradılması

Səs nümunəsi 8-də eşidildiyi kimi, elektron əl çalma səsi bir küy siqnalı əsasında istehsal edilə bilər. Bu zaman əl çalma səsi iki komponentdən ibarət olur. Səs nümunəsi 9-da təkbaşına eşidə biləcəyiniz bir neçə əl çalan əlin birbaşa səsi, ardıcıl gələn üç qısa küy siqnalı parçası vasitəsilə təqlid edilmişdir. Bunun üçün əsas olaraq 3-cü bənddə yaradılmış Noisesample istifadə edilmişdir. Buna əlavə olaraq səsə lazımi dolğunluğu verən diffuz bir sönmə qoşulur - bu, Səs nümunəsi 10-da eşidilə bilər. Sonuncu səs komponenti Prologue ilə yaradılmışdır.

1.) Treklərin yaradılması: Audio trekin üzərinə küy nümunəsi (rauschsample) yerləşdirilir. Bundan əlavə, Prologue sintezatoru üçün bir instrument treki lazımdır.
2.) Küy siqnalının kəsilməsi: İlk olaraq tək-tək əl vuruşlarının səsi yaradılmalıdır. Bunun üçün küy siqnalından uzunluğu təxminən 10-15 millisaniyə olan üç parça kəsilir.
3.) Fade Out-lar: Hər üç audio hadisə üçün hər biri təxminən 2 millisaniyədən sonra başlayan Fade Out-lar yaradın.
4.) Ekvalayzer: Ekvalayzer ilə əl çalma səsindəki tezlik spektri formaya salınır. Lowcut filtri vasitəsilə bas diapazonunu təxminən 1000 Hersə qədər kəsin. Orta tezliklərdə lazımi prezens (qabarıqlıq) üçün 2100 Hers diapazonunun güclü vurğulanması kifayət edir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

5.) Səs proqramlaşdırılması: İkinci səs komponentini, yəni sönmə səsini yaratmaq üçün Prologue-un küy generatoru lazımdır.
6.) Filtr rejimini seçmək: Zolaqlı keçid (Bandpass) rejimini seçin.
7.) Cutoff tezliyi: Cutoff dəyərini tənzimləməklə filtri təxminən 7000 Herslik bir tezlik zolağına fokuslayın.
8.) Filtr modulyasiyasını qurmaq: İkinci zərfi Cutoff parametri ilə əlaqələndirin və intensivlik üçün 41 dəyərini təyin edin.
9.) Filtr zərfi: Təxminən 82 millisaniyəlik Decay müddəti qısa bir filtr süpürülməsini (sweep) təmin edir. Zərf bölməsindəki bütün digər tənzimləyicilər sıfır vəziyyətinə gətirilməlidir.
10.) Səs ucalığı zərfi: Səsin səs ucalığı gedişatı 1-ci zərf tərəfindən idarə olunur. Burada da orta uzunluqlu bir Decay müddəti (təxminən 70 millisaniyə) təyin edin və bütün digər parametrləri sıfıra qoyun.
11.) Triqqer tonu daxil etmək: Küy quyruğunun (noise tail) ümumi səsdəki təsiri üçün onun zamanlaması həlledicidir. Instrument trekinə küy quyruğunun səslənməsini tətikləyən (trigger) bir not əlavə edin. Ən yaxşı effektə, sonuncu komponentin üç əl vuruşundan sonuncusundan təxminən 10 millisaniyəlik məsafədə yerləşdirildiyi zaman nail olunur.

Hihat səsinin proqramlaşdırılması

Zərb dəstinin Hihat səsi Səs nümunəsi 11-də solo şəkildə eşidilir. Səsin istehsalı zamanı sintezatorla Hihat səslərinin yaradılması üçün adətən istifadə olunan iki texnika birləşdirilmişdir. İlk olaraq, bir-birinə qarşı kökləri pozulmuş bir neçə ossilyatorun köməyi ilə metalik səs spektri yaradılmış və bu, yüksək tezlikli keçid (Highpass) filtri ilə yüksək tezlikli hissəsinə qədər qısaldılmışdır.

1.) Ossilyatorları aktivləşdirin: Hər üç ossilyatorun səs ucalığı tənzimləyicilərini tamamilə açın.
2.) Dalğa formalarını seçin: Hər bir ossilyator üçün Square dalğa formasını seçin.
3.) Ossilyatorların köklərini pozmaq: Mümkün qədər dissonans bir səs spektri əldə etmək üçün ossilyatorların kökləri bir-birinə qarşı güclü şəkildə pozulmalıdır. Bunun üçün 2-ci və 3-cü ossilyatorların Finetuning tənzimləyicilərini müvafiq olaraq -50 və +50 Cent-ə qədər çevirin. Daha sonra birinci ossilyatoru 12 yarım ton aşağı, üçüncü ossilyatoru isə bir oktava yuxarı kökləyin.
4.) Səs ucalığı zərfi: Səs ucalığı gedişatı yalnız sonrakı emal mərhələsində formalaşdırılacağı üçün, səs burada əvvəlcə sabit bir səviyyə ilə proqramlaşdırılır, yəni Sustain tənzimləyicisi tamamilə yuxarıya doğru hərəkət etdirilir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.
© 2026 taghiwaves

5.) Filtr rejimi: Səsin bas diapazonunu dik yamaclı şəkildə kəsə bilmək üçün filtr 24-dB-HP rejiminə keçirilməlidir.
6.) Cutoff tənzimlənməsi: Cutoff tənzimləyicisini təxminən 17000 Hersə qədər çevirin ki, filtrdən yalnız bu kəsilmə tezliyindən yuxarıda olan yüksək tezlikli siqnal hissəsi keçə bilsin.

Hihat-ı dolğunlaşdırmaq

Səs nümunəsi 12-də eşitdiyiniz kimi, yuxarıda proqramlaşdırılmış səs hərçənd Hihat-a bənzər bir xarakterə malikdir, lakin hələ də çox cılız təsir bağışlayır. Bu səbəbdən sonrakı emal çərçivəsində səsə filtrdən keçirilmiş bir küy qarışdırılmışdır.

1.) Treklərin yaradılması: Prologue-dan gələn metalik səs Mixdown funksiyası ilə audio nümunəyə çevrildikdən sonra bir audio trekin üzərinə hadisə (event) kimi yerləşdirilir. Digər bir audio trekdə isə növbəti formalaşdırma üçün küy olan bir nümunə (sample) hazır gözləyir.
2.) Sample-ların kəsilməsi: Metalik sintezator səsini təxminən 220 millisaniyəlik uzunluğa qədər qısaldın. Küy nümunəsi isə təxminən 300 millisaniyəlik uzunluğa qədər kəsilməlidir.
3.) Fade Out-lar: Hər iki audio zonanın Fade Out tutacaqlarını o qədər sola çəkin ki, sönmə nümunənin başlanğıcından qısa müddət sonra işə düşsün. Fade redaktorlarında müvafiq əyriləri seçməklə sönmələr təbii bir səslənmə üçün elə formalaşdırılmalıdır ki, səs ucalığı Fade başladıqda əvvəlcə sürətlə, sonra isə getdikcə daha yavaş azalsın.
4.) Filtr: Tonic filtrinin köməyi ilə küy nümunəsinin aşağı tezlikli siqnal hissəsi kəsilməlidir ki, bunun üçün effekt blokunun yüksək tezlikli keçid (Highpass) rejimi uyğundur.